

Contabilidad histórica del flujo de materiales de España (1860–2023)

Metodología y descripción del dataset

Juan Infante-Amate

Universidad de Granada

Jaime Vila Traver

Universidad de Barcelona

Eduardo Aguilera

CSIC

Álvaro Sanjuán

Universidad de Granada

Fernando Oropesa

Universidad de Granada

Manuel González de Molina

Universidad Pablo de Olavide

jinfama@ugr.es

Versión 1.0 — Febrero 2026

Índice general

1	Introducción	3
2	Metodología	3
2.1	Definiciones	3
2.2	Biomasa	3
2.3	Combustibles fósiles y minerales	4
2.4	Comercio	4
2.5	Variables derivadas	4
3	Descripción del dataset	5
4	Limitaciones	5
	Referencias	6

1 Introducción

La Contabilidad del Flujo de Materiales (CFM) es una herramienta analítica desarrollada en la década de 1990 para cuantificar los flujos físicos de materiales entre una economía y su entorno natural. Estandarizada por Eurostat (2018) y adoptada por la ONU y la OCDE, permite medir la escala física de la actividad económica en toneladas de materiales extraídos, comerciados y consumidos.

La serie que se presenta cubre el período 1860–2023 y constituye una de las reconstrucciones históricas de flujos de materiales más largas disponibles a nivel internacional. Los antecedentes comparables incluyen los trabajos de Krausmann et al. (2009) para Austria, Schandl y Schulz (2002) para Inglaterra, Kovanda y Hak (2011) para la República Checa, Krausmann et al. (2011) para Japón, Gierlinger y Krausmann (2012) para Estados Unidos y Magalhães et al. (2019) para Francia.

Para España, la serie tiene como antecedente el trabajo pionero de Carpintero (2005) para el período 1955–2000, la serie quinquenal de Infante-Amate et al. (2015) para 1860–2010 y su extensión anualizada hasta 2016 (Infante-Amate et al., 2021). La serie actual extiende las estimaciones hasta 2023 utilizando las tendencias publicadas por el INE en sus *Cuentas de flujos de materiales* (INE, 2024).

2 Metodología

2.1 Definiciones

La CFM define tres indicadores fundamentales. La Extracción Doméstica (ED) mide la cantidad total de materiales extraídos del territorio nacional para uso económico. La Balanza Comercial Física (BCF) es la diferencia entre importaciones y exportaciones en términos físicos. El Consumo Doméstico de Materiales (CDM) resulta de sumar la extracción doméstica y la balanza comercial física, y mide el consumo aparente de materiales de la economía.

Los materiales se clasifican en cuatro grandes grupos, siguiendo la metodología Eurostat (2018): biomasa (producción agrícola, ganadera, forestal y pesquera), materiales fósiles (carbón, petróleo crudo, gas natural y turba), minerales no metálicos (arena, grava, piedra caliza, arcilla y otros materiales de construcción) y minerales metálicos (menas de hierro, cobre, plomo, zinc y otros metales).

2.2 Biomasa

La estimación de la extracción de biomasa se basa en una compilación de fuentes que varía según el período. Para el período posterior a 1961, la fuente principal es FAOSTAT, complementada con estadísticas forestales nacionales. Entre 1935 y 1961 se utilizan los Anuarios de Estadística Agraria del Ministerio de Agricultura. Para el período 1891–1935, las series del Grupo de Estudios de Historia Rural (GEHR, 1991) constituyen la fuente principal.

La reconstrucción del período 1860–1890 presenta la mayor dificultad metodológica. Las estimaciones se basan en Garrabou y Sanz (1985) y Gallego (1986), que proporcionan datos de

referencia para 1860 a partir de la Junta General de Estadística. Para los años intermedios se realiza una interpolación modulada por la precipitación anual, aprovechando la correlación observada entre precipitación y producción agrícola en el período 1900–1930. La producción forestal sigue las series de Infante-Amate e Iriarte-Goñi (2017), mientras que la pesca se estima a partir de Carreras y Tafunell (2005).

2.3 Combustibles fósiles y minerales

La *Estadística Minera de España*, publicada desde 1861, constituye la fuente principal para la extracción de carbón, minerales metálicos y no metálicos. Los materiales de cantera (arena, grava, piedra) solo son fiables a partir de 1960 aproximadamente. Para períodos anteriores, se estiman a partir de la variación del consumo de cemento y asfalto, siguiendo el criterio de Eurostat (2018), o, en su defecto, del crecimiento de la población.

2.4 Comercio

Para el período posterior a 1962, los datos de comercio físico proceden de UN COMTRADE y FAOSTAT. Para el período 1860–1961, se utilizan la *Estadística del Comercio Exterior de España* y fuentes secundarias de la literatura especializada. Las estimaciones cubren aproximadamente el 90% del comercio físico; las lagunas restantes se completan mediante interpolación usando productos análogos.

2.5 Variables derivadas

La población procede de la base de datos Maddison (Bolt y Van Zanden, 2020) y el PIB se expresa en dólares internacionales de 2011. El total es la suma de las cuatro categorías de materiales para cada año y flujo. El índice se calcula respecto al primer año con valor positivo, agrupado por tipo de material y flujo. La serie acumulada es la suma progresiva del valor absoluto desde 1860.

3 Descripción del dataset

El dataset contiene una observación por año, categoría de material, flujo y variable. Cubre el período 1860–2023. Para cada una de las cuatro categorías de materiales (biomasa, fósiles, minerales no metálicos y minerales metálicos) y para el total, se proporcionan cuatro flujos: extracción doméstica, importaciones, exportaciones y consumo aparente. Además del valor absoluto en toneladas, se incluyen el valor per cápita, la intensidad respecto al PIB (en kilogramos por mil dólares de 2011, solo para el total), un índice temporal, el porcentaje de composición y la serie acumulada desde 1860.

Campo	Descripción
year	Año (1860–2023)
indicador	“Materiales”
tipo	Categoría de material o “Total”
tipo_2	Flujo: Extracción, Importaciones, Exportaciones o Consumo aparente
variable	Absoluto, Per cápita, Intensidad, Índice, Porcentaje o Acumulado
valor	Valor numérico
unidad	Unidad de medida correspondiente

4 Limitaciones

La incertidumbre varía considerablemente entre los distintos componentes de la serie. Los materiales de cantera (arena, grava, piedra) anteriores a 1960 son las estimaciones menos fiables, al depender de indicadores indirectos como el consumo de cemento o el crecimiento poblacional. La biomasa entre 1860 y 1891 se apoya en un número reducido de puntos de referencia y métodos de interpolación; a partir de 1891 las fuentes del GEHR y los Anuarios son más sistemáticas, aunque pueden existir problemas de ocultación fiscal. La extracción de combustibles fósiles y minerales metálicos dispone de datos relativamente fiables desde 1861 gracias a la *Estadística Minera de España*. El comercio físico procede directamente de la *Estadística del Comercio Exterior de España* desde 1860, siendo una fuente sólida aunque con posibles lagunas en productos menores. El consumo aparente no equivale al consumo real, ya que no incluye variaciones de inventario ni reciclaje.

Citas recomendadas

Infante-Amate, J., Sanjuán, Á., Aguilera, E., Cid, A., González de Molina, M. (2015). The Spanish transition to industrial metabolism: long-term material flow analysis (1860–2010). *Journal of Industrial Ecology*, 19(5), 866–876.

Infante-Amate, J., Vila, J., Aguilera, E., Sanjuán, Á., Oropesa, F., González de Molina, M. (2021). Las bases materiales del desarrollo económico en España (1860–2016). Un estudio desde el metabolismo social. *Cuadernos económicos de ICE*, (101), 185–213.

Referencias

- Bolt, J., Van Zanden, J. L. (2020). Maddison style estimates of the evolution of the world economy. A new 2020 update. *Maddison Project Working Paper*, WP-15.
- Carpintero, O. (2005). *El metabolismo de la economía española: recursos naturales y huella ecológica (1955–2000)*. Fundación César Manrique, Lanzarote.
- Carreras, A., Tafunell, X. (Coords.) (2005). *Estadísticas históricas de España: siglos XIX–XX*. Fundación BBVA, Bilbao.
- Eurostat (2018). *Economy-wide Material Flow Accounts Handbook*. Luxemburgo.
- Gallego, D. (1986). La producción agraria de Álava, Navarra y La Rioja desde mediados del siglo XIX a 1935. Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid.
- Garrabou, R., Sanz, J. (1985). La agricultura española durante el siglo XIX: ¿inmovilismo o cambio? En Garrabou, R., Sanz, J. (Eds.), *Historia agraria de la España contemporánea, vol. 2*. Crítica, Barcelona.
- GEHR (1991). *Estadísticas históricas de la producción agraria española, 1859–1935*. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
- Gierlinger, S., Krausmann, F. (2012). The physical economy of the United States of America. *Journal of Industrial Ecology*, 16(3), 365–377.
- INE (2024). *Cuentas de flujos de materiales. Serie 2010–2022*. Instituto Nacional de Estadística, Madrid.
- Infante-Amate, J., Iriarte-Goñi, I. (2017). Las bioenergías en España. *Sociedad Española de Historia Agraria-Documentos de Trabajo*, DT-SEHA 1702.
- Infante-Amate, J., Sanjuán, Á., Aguilera, E., Cid, A., González de Molina, M. (2015). The Spanish transition to industrial metabolism: long-term material flow analysis (1860–2010). *Journal of Industrial Ecology*, 19(5), 866–876.
- Infante-Amate, J., Vila, J., Aguilera, E., Sanjuán, Á., Oropesa, F., González de Molina, M. (2021). Las bases materiales del desarrollo económico en España (1860–2016). *Cuadernos económicos de ICE*, (101), 185–213.
- Kovanda, J., Hak, T. (2011). Historical perspectives of material use in Czechoslovakia in 1855–2007. *Ecological Indicators*, 11(5), 1375–1384.
- Krausmann, F., Schandl, H., Siefert, R. P. (2009). Socio-ecological regime transitions in Austria and the United Kingdom. *Ecological Economics*, 65(1), 187–201.
- Magalhães, N. et al. (2019). The physical economy of France (1830–2015). *Ecological Economics*, 157, 291–300.
- Schandl, H., Schulz, N. (2002). Changes in the United Kingdom’s natural relations. *Ecological Economics*, 41(2), 203–221.